Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación

Guía Práctica 4

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Guía Práctica 4: Algoritmos básicos y arreglos

Instrucciones generales:

- Utilizar el manual de referencia del Lenguaje C de la cátedra.
- Utilizar https://www.onlinegdb.com/ para codificar en C
- Antes de empezar a codificar, chequear que los tipos de datos seleccionados para las variables se ajusten al uso del problema.

Ejercicios :

Básicos (Nivel básico – intermedio)

1. Suma de elementos de un vector

   Crear un programa que lea 10 enteros en un vector y calcule la suma de todos sus elementos.

2. Promedio de elementos de un vector

   Leer 15 números enteros en un vector y calcular el promedio. Mostrar los valores mayores que el promedio.

3. Máximo y mínimo en un vector

   Leer 20 enteros en un vector y mostrar el valor máximo y mínimo, indicando también su posición.

4. Invertir un vector

   Leer un vector de 10 enteros y mostrarlo invertido, sin usar otro vector.Por ejemplo, si el vector es:

   [1, 2, 3, 4, 5] → lo invertimos a [5, 4, 3, 2, 1].

5. Suma de matrices

   Leer dos matrices 3x3 y mostrar la suma de ambas en otra matriz. Cada elemento de la matriz resultado se obtiene sumando los elementos correspondientes de las dos matrices de entrada: c[i][j] = a[i][j] + b[i][j]

6. Producto escalar de vectores

   Leer dos vectores de 5 elementos y calcular el producto escalar. El producto escalar de dos vectores A y B se define como:

   resultado = A[0]*B[0] + A[1]*B[1] + ... + A[n-1]*B[n-1]

7. Búsqueda lineal

   Leer un vector de 15 elementos e implementar búsqueda lineal para un número ingresado por el usuario. Mostrar la posición si se encuentra.

8. Bubble sort ascendente

   Leer un vector de 10 elementos, ordenarlo usando bubble sort y mostrar el vector ordenado.

9. Conteo de repetidos

   Leer un vector de 12 enteros y mostrar cuántas veces se repite cada número.

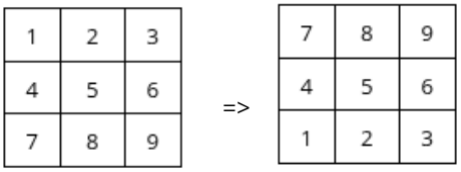
10. Suma de diagonal de una matriz

    Leer una matriz cuadrada 4x4 y calcular la suma de su diagonal principal.

Problemas Avanzados (Nivel intermedio – avanzado)

11. Invertir matriz por filas

    Leer una matriz 3x3 y mostrarla con las filas invertidas (primera fila pasa a última, etc.).



12. Suma de vectores usando punteros

    Leer 5 números enteros y calcular la suma usando un puntero a una variable. Mostrar la suma final.

13. Intercambiar dos números usando punteros

    Leer dos números enteros y luego intercambiar sus valores usando punteros. Mostrar los números antes y después del intercambio. Usar los operadores de referencia (&) y desreferencia(*).

14. Buscar múltiplos de un número en una matriz

    Leer una matriz 4x4 y un número. Mostrar las posiciones de los elementos que son múltiplos de ese número.

15. Transposición de matriz

    Leer una matriz 3x3 y mostrar su transpuesta.

16. Promedio por columnas

    Leer una matriz 3x4 y calcular el promedio de cada columna.

17. Eliminar duplicados en un vector

    Leer un vector de 12 enteros y crear otro vector que contenga solo los elementos únicos.

18. Buscar y reemplazar en un vector

    Leer un vector de 10 enteros, un valor a buscar y otro a reemplazar. Modificar el vector reemplazando todas las ocurrencias.

19. Suma de vectores de matrices

    Leer dos matrices 3x3, sumar sus vectores fila a fila y mostrar un vector resultado de la suma de cada fila. Ejemplo:

```
A = 1 2 3      B = 4 5 6
    4 5 6          7 8 9
    7 8 9          1 2 3

Fila 1: 1+2+3 + 4+5+6 = 21
Fila 2: 4+5+6 + 7+8+9 = 39
Fila 3: 7+8+9 + 1+2+3 = 30
Vector resultado: [21, 39, 30]
```

20. Bubble sort optimizado

    Leer un vector de 10 elementos y ordenar usando bubble sort pero implementando la optimización de "*si no hubo intercambio, terminar*".